Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Sistemas Operativos 1

Práctica 4: Semáforos

Registro académico: 201831260
Nombre: Michael Kristopher Marín Reyes

Quetzaltenango, Abril de 2026.

Práctica 4. Semáforo

```
gcc -o practica4 main.c -lpthread

~/Documentos/2026/Primer Semestre/Sistemas Operativos 1/Laboratorio/Práctica 4
./practica4
--- Iniciando Simulación Estacionamiento ---
[Tue Apr 14 21:46:12 2026] ENTRADA: Camion 1 (Libres: 18, VIP Libres: 5)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Camion 2 (Libres: 16, VIP Libres: 5)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Camion 3 (Libres: 14, VIP Libres: 5)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 11 (Libres: 13, VIP Libres: 4)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 12 (Libres: 12, VIP Libres: 3)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 13 (Libres: 11, VIP Libres: 2)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 14 (Libres: 10, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 15 (Libres: 9, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 16 (Libres: 8, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 17 (Libres: 7, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 18 (Libres: 6, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 19 (Libres: 5, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 20 (Libres: 4, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:13 2026] ENTRADA: Carro 21 (Libres: 3, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:14 2026] ENTRADA: Carro 22 (Libres: 2, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:14 2026] ENTRADA: Carro 23 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:14 2026] ENTRADA: Carro 24 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:14 2026] SALIDA: Carro 15 (Libres: 1, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:14 2026] ENTRADA: Carro 25 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] SALIDA: Camion 3 (Libres: 2, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] ENTRADA: Carro 26 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] SALIDA: Carro 24 (Libres: 2, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] ENTRADA: Carro 28 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] SALIDA: Carro 12 (Libres: 2, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] ENTRADA: Carro 29 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] SALIDA: Carro 16 (Libres: 2, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] ENTRADA: Carro 30 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] SALIDA: Carro 17 (Libres: 2, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:15 2026] ENTRADA: Carro 31 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 33 (Libres: 2, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] SALIDA: Camion 2 (Libres: 2, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 32 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] SALIDA: Carro 26 (Libres: 2, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 34 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] DESISTE (TIMEOUT): Camion 4 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 35 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] DESISTE (TIMEOUT): Camion 5 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] SALIDA: Carro 28 (Libres: 1, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 36 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] DESISTE (TIMEOUT): Camion 6 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] DESISTE (TIMEOUT): Camion 7 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] DESISTE (TIMEOUT): Camion 8 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] DESISTE (TIMEOUT): Camion 9 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] DESISTE (TIMEOUT): Camion 10 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] SALIDA: Carro 14 (Libres: 1, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 37 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] SALIDA: Carro 30 (Libres: 1, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 38 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] SALIDA: Carro 18 (Libres: 1, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 39 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] SALIDA: Camion 1 (Libres: 2, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 41 (Libres: 1, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 40 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] SALIDA: Carro 20 (Libres: 1, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:16 2026] ENTRADA: Carro 27 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:17 2026] SALIDA: Carro 23 (Libres: 1, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:17 2026] ENTRADA: Carro 42 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
[Tue Apr 14 21:46:17 2026] SALIDA: Carro 11 (Libres: 1, VIP Libres: 1)
[Tue Apr 14 21:46:17 2026] ENTRADA: Carro 43 (Libres: 0, VIP Libres: 0)
^C
```

¿Qué tipo de semáforo usaste? Justifica tu respuesta.

Para este ejercicio utilicé Semáforos de Conteo y un Mutex (Semáforo Binario de Exclusión Mutua).

- **Semáforos de Conteo (sem_t):** Son los más adecuados para este escenario porque el recurso a gestionar (espacios de estacionamiento) no es una unidad única, sino un conjunto de 20 unidades. Este tipo de semáforo permite que múltiples hilos accedan al recurso siempre que el contador sea mayor a cero. También se usó un semáforo de conteo para la restricción de "máximo 3 camiones", actuando como un limitador de flujo específico.
- **Mutex (pthread_mutex_t):** Se utilizó para proteger la sección crítica relacionada con las variables de estado (contadores de carros adentro, espacios VIP, etc.) y la escritura en el archivo de log. Sin el Mutex, dos hilos podrían intentar actualizar el número de desistimientos al mismo tiempo, provocando una condición de carrera y datos erróneos.